

Cálculo Vectorial

Actividad Evaluativa – Unidad 2

Funciones en varias variables (5 %)

Ramón Vargas
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-1

1. Indicaciones generales

- **Fecha de entrega:** 16 de abril (día del parcial).
- El trabajo debe realizarse en **equipos de mínimo 2 y máximo 3 estudiantes**. (*No se aceptarán trabajos individuales*). Los estudiantes conforman libremente su equipo de trabajo, respetando el número mínimo y máximo establecido.
- El trabajo debe presentarse **completamente escrito a mano**. (*No se recibirán trabajos elaborados en Word ni en otro editor digital*).
- En caso de utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo, verifique que los procedimientos empleados correspondan estrictamente a los métodos explicados en clase. (*El uso de procedimientos diferentes podrá generar penalización en la calificación*).
- En caso de evidenciarse trabajos idénticos por copia, ambos equipos obtendrán calificación de 0.0.

2. Ejercicios para entregar

No seleccione siempre el literal (a); elija ejercicios variados dentro de cada numeral. **Asegúrese de seleccionar ejercicios distintos a los resueltos en clase.**

Resuelva los ejercicios indicados a continuación, seleccionando un (1) ejercicio de cada numeral:

- | | |
|---|---|
| ▪ Numeral 1: resolver un (1) ejercicio. | ▪ Numeral 16: resolver un (1) ejercicio. |
| ▪ Numeral 3: resolver un (1) ejercicio (<i>forma indeterminada 0/0</i>). | ▪ Numeral 19: resolver un (1) ejercicio. |
| ▪ Numeral 7: resolver un (1) ejercicio. | ▪ Numeral 21: resolver un (1) ejercicio. |
| ▪ Numeral 13: resolver un (1) ejercicio. | ▪ Numeral 25: resolver un (1) ejercicio. |
| ▪ Numeral 14: resolver un (1) ejercicio. | ▪ Numeral 28: resolver un (1) ejercicio. |

Ejercicios de preparación para el segundo parcial de Cálculo Vectorial

1. Describa y bosqueje el dominio de la función

$$a) f(x, y) = \frac{1}{x + y}$$

$$b) f(x, y) = \frac{3xy}{y - x^2}$$

$$c) f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 1)$$

$$d) f(x, y) = \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$$

$$e) f(x, y) = \sqrt{2x - y}$$

$$f) f(x, y) = \ln(9 - x^2 - 9y^2)$$

$$g) f(x, y) = \sqrt{1 - x^2} - \sqrt{1 - y^2}$$

$$h) f(x, y) = \sqrt{y} + \sqrt{25 - x^2 - y^2}$$

$$i) f(x, y) = \frac{\sqrt{y - x^2}}{1 - x^2}$$

$$j) f(x, y) = \arcsen(x^2 + y^2 - 2)$$

$$k) f(x, y) = \sqrt{xy}$$

$$l) f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$$

$$m) f(x, y) = \ln(y + \sin x) e^{\sqrt{y - \sin x}}$$

$$n) g(x, y) = \frac{\sqrt{\tan y - x}}{\left(\sqrt{\frac{\pi^2}{16} - x^2 - y}\right)^{1/4}}$$

2. Dibuje un mapa de contorno de la función mostrando varias curvas de nivel.

$$a) f(x, y) = \sqrt{100 - 25x^2 - 4y^2}$$

$$b) f(x, y) = (y - 2x)^2$$

$$c) f(x, y) = \sqrt{x} + y$$

$$d) f(x, y) = ye^x$$

$$e) f(x, y) = \sqrt{y^2 - x^2}$$

$$f) f(x, y) = x^2 - y$$

$$g) f(x, y) = \ln(x^2 + 4y^2)$$

$$h) f(x, y) = y \sec(x)$$

$$i) f(x, y) = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

3. Determine el límite, si existe, o demuestre que no existe.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} (5x^3 - x^2y^2)$$

$$i) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} \frac{2 - xy}{x^2 + 3y^2}$$

$$p) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{xy - y}{(x - 1)^2 + y^2}$$

$$b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^2}{x^2 + y^2}$$

$$j) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{xy - 2x - y + 2}{x^2 - 2x + y^2 - 4y + 5}$$

$$q) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$c) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y}{x^2 + y^2}$$

$$k) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + 4x^2 + 2y^2}{2x^2 + y^2}$$

$$r) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2ye^y}{x^4 + 4y^2}$$

$$d) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2y^2}{2x^2 - y^2}$$

$$l) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 - 4y^2}{x^2 + 2y^2}$$

$$s) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2(y)}{x^2 + 2y^2}$$

$$e) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$$

$$m) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3y + x^2y^3}{x^2 + y^2}$$

$$t) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt[3]{xy^2}}{x + y^3}$$

$$f) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4xy}{3y^2 - x^2}$$

$$n) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y \sin(x)}{x^2 + y^2}$$

$$u) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$$

$$g) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$$

$$\tilde{n}) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^4 \cos^2(x)}{x^4 + y^4}$$

$$v) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^8}$$

$$h) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{x^2 + 2y^2}$$

$$o) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2 \sin^2(x)}{x^4 + y^4}$$

$$w) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy^3}{x^2 + 8y^6}$$

$$\begin{array}{ll}
 x) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y - x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & z) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 \sin y}{2x^2 + y^2} \\
 y) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3x^3 \sqrt{y}}{x^4 + y^2} & z_1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y + x^2 y^3}{x^2 + y^2}
 \end{array}$$

4. Determine el conjunto de puntos en los cuales la función es continua.

$$\begin{array}{ll}
 a) f(x, y) = \tan(x + y) & e) f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin \sqrt{1 - x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, & \text{si } x^2 + y^2 < 1, \\ 1, & \text{si } x^2 + y^2 = 1 \end{cases} \\
 b) f(x, y) = \ln(3 - x^2 + y) & \\
 c) f(x, y) = \begin{cases} (y - 2) \cos\left(\frac{1}{x^2}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases} & f) g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x - y}, & \text{si } x \neq y, \\ 2x, & \text{si } x = y \end{cases} \\
 d) f(x, y) = \begin{cases} \cos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right), & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 1, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases} & g) f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}
 \end{array}$$

5. Determine las derivadas parciales de primer orden de las funciones dadas.

$$\begin{array}{ll}
 a) f(x, y) = 4e^{x/y} + \tan^{-1}(x/y) & m) f(x, y) = \frac{x}{(x + y)^2} \\
 b) g(x, y) = \int_x^{x+y} e^{y^2 - t^2} dt & n) f(x, y) = \frac{ax + by}{cx + dy} \\
 c) f(x, y) = y^5 - 3xy & \tilde{n}) f(x, y) = \frac{e^x}{x + y^2} \\
 d) f(x, y) = x^3 - 4xy^2 + y^4 & o) f(x, y) = (x^2 y - y^3)^5 \\
 e) f(x, y) = x^4 y^3 + 8x^2 y & p) f(x, y) = \sin(x \cos y) \\
 f) f(x, y) = x^2 y^3 - 3x & q) f(x, y) = \tan^{-1}(xy^2) \\
 g) f(x, y) = e^{-x} \cos(\pi x) & r) f(x, y) = x^y \\
 h) f(x, y) = \sqrt{x} \ln(y) & s) f(x, y) = \int_y^x \cos(e^t) dt \\
 i) f(x, y) = x^2 \sin(xy) - 3y^3 & t) f(x, y) = \int_x^y \sqrt{t^3 + 1} dt \\
 j) f(x, y) = 3e^{x^2 y} - \sqrt{x - 1} & u) f(x, y, z) = 3x \ln(x^3 yz) \\
 k) f(x, y) = 4e^{x/y} + \arctan\left(\frac{x}{y}\right) & v) f(x, y, z) = xy \arcsen(yz) \\
 l) f(x, y) = \frac{x}{y} &
 \end{array}$$

6. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la gráfica de la superficie $z = f(x, y)$ paralela a los planos $y = 0$ y $x = 0$ en el punto indicado.

$$\begin{array}{ll}
 a) f(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}); \quad (3, 4) & c) f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}; \quad (2, 4) \\
 b) f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right); \quad (2, 3) & d) f(x, y) = \sin(x^2 - y) + \sqrt{2x + 2y}; \quad (1, 1)
 \end{array}$$

7. Encuentre las derivadas de segundo orden de cada función y verifique que el teorema de Clairaut se cumple.

- a) $f(x, y) = x^3y^5 + 2x^4y$ f) $f(x, y) = e^{xy}$
b) $f(x, y) = \sin^2(mx + ny)$ g) $f(x, y) = x^4y^3 - y^4$
c) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ h) $f(x, y) = e^{xy} \sin(y)$
d) $f(x, y) = \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$ i) $f(x, y) = \cos(x^2y)$
e) $f(x, y) = \frac{xy}{x-y}$ j) $f(x, y) = \ln(x+2y)$

8. Calcule la derivada parcial indicada usando el mejor orden de derivación.

a) $f(x, y, z) = xy^2z^3 + \arcsen(x\sqrt{z})$; f_{xzy} b) $f(x, y, z) = \sqrt{1+xz} + \sqrt{1-xy}$

9. Determine si la función f es diferenciable en $(0, 0)$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

10. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Muestre que $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$. ¿Contradice esto la teoría vista?

11. Sea $f(x, y) = x^2y - 2y^2$. Obtenga (a, b) tal que $\nabla f(a, b) = (4, 0)$.

12. Determine si la función indicada satisface la ecuación dada:

a) $u = \sin(kx) \sin(akt)$; $u_{tt} = a^2u_{xx}$ c) $u = \frac{t}{a^2t^2 - x^2}$; $u_{tt} = a^2u_{xx}$
b) $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$; $u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0$ d) $u = (x - at)^6$; $u_{tt} = a^2u_{xx}$

13. Aplique regla de la cadena para calcular la derivada indicada.

a) $z = x^2 + y^2 + xy$, $x = \sin(t)$, $y = e^t$. g) $z = \arcsen(x-y)$, $x = s^2 + t^2$, $y = 1 - 2st$.
b) $z = \cos(x + 4y)$, $x = 5t^4$, $y = \frac{1}{t}$. h) $z = \sin(\theta) \cos(\phi)$, $\theta = st^2$, $\phi = s^2t$.
c) $z = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$, $x = \ln(t)$, $y = \cos(t)$. i) $z = e^{x+2y}$, $x = \frac{s}{t}$, $y = \frac{t}{s}$.
d) $z = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$, $x = e^t$, $y = 1 - e^{-t}$. j) $z = e^r \cos(\theta)$, $r = st$, $\theta = \sqrt{s^2 + t^2}$.
e) $w = xe^{y/z}$, $x = t^2$, $y = 1 - t$, $z = 1 + 2t$. k) $z = \tan\left(\frac{u}{v}\right)$, $u = 2s + 3t$, $v = 3s - 2t$.
f) $z = x^2y^3$, $x = s \cos(t)$, $y = s \sin(t)$

14. Use la información dada para calcular la derivada indicada.

a) Si $z = f(x, y)$, donde f es derivable,

$$\begin{aligned} x &= g(t) & y &= h(t) \\ g(3) &= 2 & h(3) &= 7 \\ g'(3) &= 5 & h'(3) &= -4 \\ f_x(2, 7) &= 6 & f_y(2, 7) &= -8 \end{aligned}$$

determine $\frac{dz}{dt}$ cuando $t = 3$.

b) Sea $W = F(u(s, t), v(s, t))$, donde F , u y v son derivables,

$$\begin{aligned} u(1, 0) &= 2 & v(1, 0) &= 3 \\ u_s(1, 0) &= -2 & v_s(1, 0) &= 5 \\ u_t(1, 0) &= 6 & v_t(1, 0) &= 4 \\ F_u(2, 3) &= -1 & F_v(2, 3) &= 10 \end{aligned}$$

determine $W_s(1, 0)$ y $W_t(1, 0)$.

c) Suponga que f es una función derivable de x y y , y que

$$g(u, v) = f(e^u + \operatorname{sen}(v), e^u + \cos(v)).$$

Mediante la tabla de valores calcule $g_u(0, 0)$ y $g_v(0, 0)$.

	f	g	f_x	f_y
$(0, 0)$	3	6	4	8
$(1, 2)$	6	3	2	5

d) Suponga que f es una función derivable de x y y , y que

$$g(r, s) = f(2r - s, s^2 - 4r).$$

Mediante la tabla de valores calcule $g_r(1, 2)$ y $g_s(1, 2)$.

	f	g	f_x	f_y
$(0, 0)$	7	-3	2	1
$(1, 2)$	-5	6	3	8

15. Use derivación implícita para calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

a) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$

c) $e^z = xyz$

b) $x^2 - y^2 + z^2 - 2z = 4$

d) $yz + x \ln(y) = z^2$

16. Use la regla de la cadena para resolver cada uno de los siguientes problemas prácticos.

a) La temperatura en un punto (x, y) es $T(x, y)$, medida en grados Celsius. Un insecto se arrastra de tal modo que su posición después de t segundos está dada por $x = \sqrt{1+t}$, $y = 2 + \frac{t}{3}$, donde x y y se miden en centímetros. La función temperatura satisface $T_x(2, 3) = 4$ y $T_y(2, 3) = 3$. ¿Qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto en su trayectoria después de 3 segundos?

b) El radio de un cono circular recto se incrementa a una razón de 1.8 pulg/s, mientras su altura disminuye a razón de 2.5 pulg/s. ¿A qué razón cambia el volumen del cono cuando el radio es 120 pulg y la altura es 140 pulg?

c) La longitud l , ancho w y altura h de una caja cambian con el tiempo. En un cierto instante, las dimensiones son $l = 1$ m y $w = h = 2$ m, y l y w se incrementan a razón de 2 m/s, en tanto que h disminuye a razón de 3 m/s. Encuentre en ese instante las razones a las cuales las siguientes magnitudes cambian.

1) El volumen.

- 2) El área superficial.
- 3) La longitud de la diagonal.
- d) El voltaje V en un circuito eléctrico sencillo disminuye con lentitud a medida que la batería se gasta. La resistencia R se incrementa lentamente cuando el resistor se calienta. Mediante la ley de Ohm, $V = IR$, determine cómo cambia la corriente I en el momento en que $R = 400 \Omega$, $I = 0,08 A$, $\frac{dV}{dt} = 0,01 V/s$ y $\frac{dR}{dt} = 0,03 \Omega/s$.
- e) Un lado de un triángulo está creciendo a razón de 3 cm/s y un segundo lado está decreciendo a razón de 2 cm/s . Si el área del triángulo permanece constante, ¿a qué razón cambia el ángulo entre los lados cuando el primer lado mide 20 cm , el segundo lado 30 cm y el ángulo es $\pi/6$?
17. Determine la derivada direccional de f en el punto dado en la dirección que indica el ángulo θ .
- a) $f(x, y) = x^3y^4 + x^4y^3$, $(1, 1)$, $\theta = \frac{\pi}{6}$
- c) $f(x, y) = e^x \cos(y)$, $(0, 0)$, $\theta = \frac{\pi}{4}$
- b) $f(x, y) = ye^{-x}$, $(0, 4)$, $\theta = \frac{2\pi}{3}$
18. Encuentre la razón de cambio de f en P en la dirección del vector u .
- a) $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$, $P = (-6, 4)$, $\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$
- b) $f(x, y) = \frac{y^2}{x}$, $P = (1, 2)$, $\vec{u} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$
- c) $f(x, y, z) = xy^2z - xyz^3$, $P = (2, -1, 1)$, $\vec{u} = \left(0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
- d) $f(x, y, z) = y^2e^{xyz}$, $P = (0, 1, -1)$, $\vec{u} = \left(\frac{3}{13}, \frac{4}{13}, -\frac{12}{13}\right)$
19. Calcule la derivada direccional de la función en el punto dado en la dirección del vector $\vec{v}$.
- a) $f(x, y) = e^x \sin(y)$, $\left(0, \frac{\pi}{3}\right)$, $\vec{u} = (-6, 8)$
- e) $f(x, y, z) = xe^y + ye^z + ze^x$, $(0, 0, 0)$, $\vec{u} = (5, 1, -2)$
- b) $f(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$, $(1, 2)$, $\vec{u} = (3, 5)$
- f) $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$, $(3, 2, 6)$, $\vec{u} = (-1, -2, 2)$
- c) $f(x, y) = \arctan(xy)$, $(1, 2)$, $\vec{u} = (5, 10)$
- g) $f(x, y, z) = \ln(3x + 6y + 9z)$, $(1, 1, 1)$, $\vec{u} = (4, 12, 6)$
- d) $f(x, y) = x^4 - y^2x^3$, $(2, 1)$, $\vec{u} = (1, 3)$
20. Determine la máxima razón de cambio de f en el punto dado y la dirección en la cual se presenta.
- a) $f(x, y) = 4y\sqrt{x}$, $(4, 1)$
- d) $f(x, y, z) = \frac{x+y}{z}$, $(1, 1, -1)$
- b) $f(x, y) = xe^{xy}$, $(0, 2)$
- e) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $(3, 6, -2)$
- c) $f(x, y) = \sin(x + y)$, $(1, 0)$
- f) $f(x, y, z) = \arctan(xyz)$, $(1, 2, 1)$
21. Resuelva cada uno de los siguientes problemas prácticos.

- a) En las cercanías de una boya, la profundidad de un lago en el punto de coordenadas (x, y) es $z = 200 + 0,02x^2 - 0,001y^3$, donde x , y y z se miden en metros. Un pescador en un bote pequeño parte del punto $(80, 60)$ y se dirige hacia la boya, ubicada en $(0, 0)$. ¿El agua bajo el bote se hace más somera o más profunda cuando el pescador parte? Explique.
- b) La temperatura T en una bola de metal es inversamente proporcional a la distancia desde el centro de la bola, el cual se considera como el origen. La temperatura en el punto $(1, 2, 2)$ es 120° .
- Determine la razón de cambio de T en $(1, 2, 2)$ en la dirección hacia el punto $(2, 1, 3)$.
 - Demuestre que en cualquier punto de la bola la dirección de incremento más grande de temperatura está dada por un vector que apunta hacia el origen.
- c) La temperatura en un punto (x, y, z) está dada por $T(x, y, z) = 200e^{-x^2-3y^2-9z^2}$, donde T se mide en $^\circ C$ y x , y , z en metros.
- Determine la razón de cambio de la temperatura en el punto $P(2, -1, 2)$ en la dirección hacia el punto $(3, -3, 3)$.
 - ¿En qué dirección la temperatura se incrementa más rápido en P ?
 - Encuentre la razón máxima de incremento en P .
- d) Suponga que en una cierta región del espacio el potencial eléctrico V está dado por $V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$.
- Determine la razón de cambio en el punto $P(3, 4, 5)$ en la dirección del vector $\vec{v} = (1, 1, -1)$.
 - ¿En qué dirección se incrementa más rápido en P ?
 - ¿Cuál es la razón máxima de incremento en P ?
- e) Suponga que escala una montaña cuya forma la da la ecuación $z = 1000 - 0,005x^2 - 0,01y^2$, donde x , y , z se dan en metros, y usted está parado en un punto cuyas coordenadas son $(60, 40, 966)$. El eje de las x positivas va hacia el este y el eje de las y positivas va hacia el norte.
- Si camina directo hacia el sur, ¿empezará a ascender o descender? ¿Con qué rapidez?
 - Si camina directo hacia el noroeste, ¿empezará a ascender o descender? ¿Con qué rapidez?
 - ¿En qué dirección es la máxima pendiente? ¿Cuál es la razón de cambio en esa dirección? ¿En qué ángulo por arriba de la horizontal la trayectoria inicia en esa dirección?
22. Demuestre que la operación de obtener el gradiente de una función tiene la propiedad dada. Suponga que u y v son funciones derivables de x y y y que a , b son constantes.
- $\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$
 - $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2}$
 - $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$
 - $\nabla(u^n) = nu^{n-1}\nabla u$
23. Determine las ecuaciones del plano tangente y de la recta normal a la superficie dada en el punto especificado.
- $2(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 10$, $(3, 3, 5)$
 - $y = x^2 - z^2$, $(4, 7, 3)$
 - $xyz^2 = 6$, $(3, 2, 1)$
 - $xy + yz + zx = 5$, $(1, 2, 1)$
 - $x + y + z = e^{xyz}$, $(0, 0, 1)$
 - $x^4 + y^4 + z^4 = 3x^2y^2z^2$, $(3, 3, 5)$

24. Resuelva cada uno de los siguientes problemas.

- a) Demuestre que la ecuación del plano tangente al elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ en el punto (x_0, y_0, z_0) se puede escribir como

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1.$$

- b) Encuentre la ecuación del plano tangente al hiperboloide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ en el punto (x_0, y_0, z_0) .

- c) Demuestre que la ecuación del plano tangente al paraboloide $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ en el punto (x_0, y_0, z_0) se puede escribir como

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}.$$

- d) ¿En qué punto del paraboloide $y = x^2 + z^2$ el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + 3z = 1$?
- e) ¿Existen puntos sobre el hiperboloide $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ donde el plano tangente es paralelo al plano $z = x + y$?
- f) Demuestre que el elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ son tangentes entre sí en el punto $(1, 1, 2)$.
- g) Demuestre que todo plano que es tangente al cono $z^2 = x^2 + y^2$ pasa por el origen.
- h) Demuestre que toda recta normal a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ pasa por el centro de la esfera.
- i) ¿Dónde la recta normal al paraboloide $z = x^2 + y^2$ en el punto $(1, 1, 2)$ intersecta al paraboloide por segunda vez?
- j) ¿En qué puntos la recta normal que pasa por el punto $(1, 2, 1)$ sobre el elipsoide $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 12$ intersecta la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 102$?
- k) Demuestre que la suma de las intersecciones con los ejes x , y y z de cualquier plano tangente a la superficie $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$ es una constante.
- l) Demuestre que las pirámides cortadas desde el primer octante por cualesquiera planos tangentes a la superficie $xyz = 1$, en puntos del primer octante, tienen todas el mismo volumen.
- m) Determine las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el elipsoide $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$ en el punto $(-1, 1, 2)$.

25. Calcule los valores máximos y mínimos locales, y punto o puntos de silla de la función.

- a) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y$
 b) $f(x, y) = xy - 2x - 2y - x^2 - y^2$
 c) $f(x, y) = (x - y)(1 - xy)$
 d) $f(x, y) = xe^{2x^2 - 2y^2}$
 e) $f(x, y) = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2$
 f) $f(x, y) = xy(1 - x - y)$
 g) $f(x, y) = x^3 - 12xy + 8y^3$

- h) $f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$
 i) $f(x, y) = e^x \cos(y)$
 j) $f(x, y) = y \cos(x)$
 k) $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{y^2 - x^2}$
 l) $f(x, y) = y^2 - 2y \cos(x), \quad -1 \leq x \leq 7$
 m) $f(x, y) = \sin(x) \sin(y), \quad -\pi < x < \pi, \quad -\pi < y < \pi$

26. Determine los valores máximos y mínimos absolutos de f sobre el conjunto D .

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$, D es la región triangular cerrada con vértices $(2, 0)$, $(0, 2)$ y $(0, -2)$.
- b) $f(x, y) = x^2 + 3y - 3xy$, R limitada por $y = x$, $y = 0$, $x = 2$.
- c) $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$, R limitada por $y = x$, $y = 3$ y $x = 0$.
- d) $f(x, y) = x + y - xy$, D es la región triangular cerrada con vértices $(0, 0)$, $(0, 2)$ y $(4, 0)$.
- e) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2y + 4$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq 5\}$
- f) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 2$, $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$
- g) $f(x, y) = xy^2$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
- h) $f(x, y) = x^3 - 3x - y^3 + 12y$, D es el cuadrilátero con vértices $(-2, 3)$, $(2, 3)$, $(2, -2)$ y $(-2, -2)$.

27. Utilizando multiplicadores de Lagrange, encuentre los valores máximo y mínimo de la función sujeta a la restricción o las restricciones dadas.

- a) $f(x, y) = x^2 + y^2$; $xy = 1$
- b) $f(x, y) = 3x + y$; $x^2 + y^2 = 10$
- c) $f(x, y) = y^2 - x^2$; $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$
- d) $f(x, y) = e^{xy}$; $x^3 + y^3 = 16$
- e) $f(x, y, z) = 2x + 2y + z$; $x^2 + y^2 + z^2 = 9$
- f) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; $x + y + z = 12$
- g) $f(x, y, z) = xyz$; $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$
- h) $f(x, y, z) = x^2y^2z^2$; $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
- i) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$; $x^4 + y^4 + z^4 = 1$
- j) $f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$; $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

28. Resuelva cada uno de los siguientes problemas prácticos.

- a) Calcule la distancia más corta desde el punto $(2, 0, -3)$ al plano $x + y + z = 1$.
- b) Determine el punto sobre el plano $x + 2y + 3z = 6$ que está más cerca al punto $(0, 1, 1)$.
- c) Determine los puntos sobre la superficie $y^2 = 9 + xz$ que están más cercanos al origen.
- d) Encuentre los puntos sobre el cono $z^2 = x^2 + y^2$ más cercanos al punto $(4, 2, 0)$.
- e) Encuentre tres números positivos cuya suma es 100 y cuyo producto es máximo.
- f) Encuentre tres números positivos cuya suma sea 12 y la suma de cuyos cuadrados sea tan pequeña como sea posible.
- g) Encuentre el volumen máximo de una caja rectangular inscrita en una esfera de radio r .
- h) Encuentre las dimensiones de la caja con volumen de 1000 cm^3 que tiene mínima área superficial.
- i) Calcule el volumen de la caja rectangular más grande en el primer octante con tres caras en los planos coordenados y un vértice en el plano $x + 2y + 3z = 6$.
- j) Determine las dimensiones de la caja rectangular con el mayor volumen si el área superficial total es de 64 cm^2 .
- k) La fórmula de Herón da el área de un triángulo con lados cuyas longitudes son a , b y c como $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$, donde $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$. Para un perímetro dado, determine el triángulo de área máxima.
- l) Determine el punto más cercano sobre la curva $y = 3 - 2x$ al punto $(4, 0)$.

- m)* Una persona tiene 300 dólares para gastar en entretenimiento. Suponga que los álbumes de música cuestan 10 dólares cada uno, las películas 15 dólares cada una y la función de utilidad es $10c^{0.4}d^{0.6}$ por comprar c álbumes y d películas. Calcule c y d que maximizan la función utilidad.
- n)* Determine las dimensiones de una caja rectangular de volumen máximo tal que la suma del largo de sus 12 aristas es una constante c .
- $\tilde{n}$)* La base de un acuario de volumen V está hecha de pizarra y los lados son de vidrio. Si la pizarra cuesta cinco veces más por unidad de área que el vidrio, determine las dimensiones del acuario que minimizan el costo de los materiales.
- o)* Una caja de cartón sin tapa debe tener volumen 3200 cm^3 . Calcule las dimensiones que minimicen la cantidad de cartón utilizado.